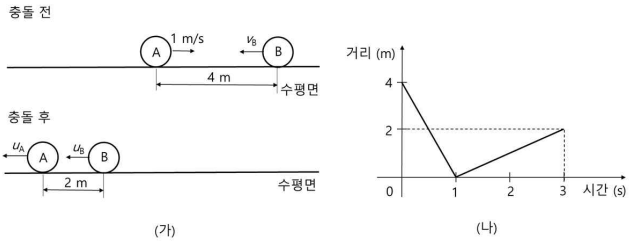
중급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②

연직 위로 던진 물체는 위쪽으로 움직일 때 중력을 반대 방향으로 받고, 수직 자유 낙하 물체는 아래쪽 운동 방향으로 중력을 받는다. 두 경우 모두 운동 방향과 힘이 나란하다.

등속 원운동의 힘은 속도와 수직이고, 수평으로 던진 물체의 속도는 수평 성분도 가지므로 중력과 나란하지 않다. ㄱ, ㄹ이므로 ②이다.

2. 정답 ⑤

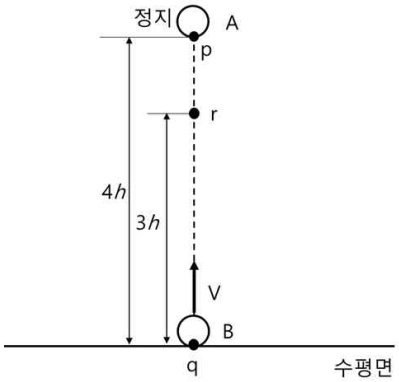


1초 만에 4 m 간격이 줄어 충돌하므로 1 + v_B = 4, 즉 v_B = 3 m/s이다. 충돌 후 2초 동안 간격이 2 m 늘어 u_A - u_B = 1이다.

오른쪽을 양으로 잡은 운동량 보존식은 1 - 2 × 3 = -u_A - 2u_B이다. 따라서 u_A = 7/3, u_B = 4/3 m/s로 비는 7:4이다. A의 충격량 크기는 |(-7/3) - 1| = 10/3 N·s이다. 세 설명이 모두 옳아 ⑤이다.

중급과정 · 풀이 해설

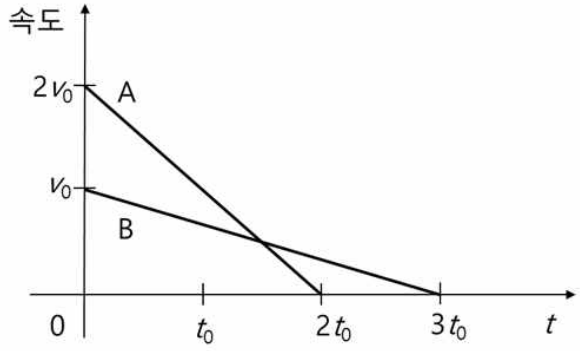
3. 정답 ⑤



A는 높이 4h에서 3h로 h만큼 떨어지므로 $h = gt^2/2$이다. B에 대해서는 $3h = Vt - gt^2/2$이므로 $Vt = 4h$, $V^2 = 8gh$이다.

A의 초기 역학적 에너지는 $4mgh$, B는 $mV^2/2 = 4mgh$로 같다. 만날 때 A의 운동 에너지는 mgh이며, 높이와 역학적 에너지가 같은 B의 운동 에너지도 mgh이다. 따라서 ⑤이다.

4. 정답 ④

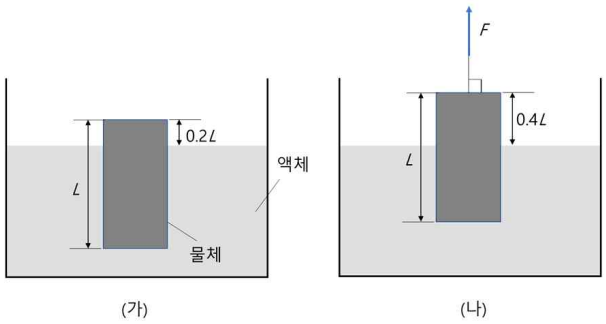


가속도 크기는 A가 $2v_0/(2t_0) = v_0/t_0$, B가 $v_0/(3t_0)$이므로 B는 A의 1/3이다. ㄱ은 틀리다. 속도-시간 그래프 넓이로 $l_A = 2v_0t_0$, $l_B = 3v_0t_0/2$이므로 비는 4:3이다.

처음 운동 에너지가 같아 $m_A(2v_0)^2 = m_Bv_0^2$, 즉 $m_B = 4m_A$이다. 힘의 비는 $m_Av_0/t_0 : 4m_Av_0/(3t_0) = 3:4$이다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ④이다.

중급과정 · 풀이 해설

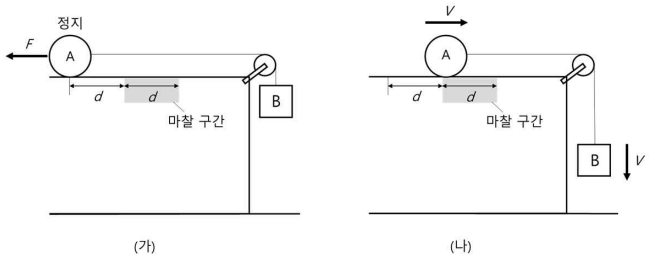
5. 정답 ③



자유롭게 떠 있을 때 부력은 무게와 같으므로 ρ물체 Vg = ρ(0.8V)g, 즉 물체의 밀도는 4ρ/5이다. ㄱ은 옳다.

당긴 후 부력은 0.6ρVg로 처음의 3/4이므로 ㄴ은 틀리다. 평형식에서 F = 0.8ρVg - 0.6ρVg = 0.2ρVg이므로 새 부력의 1/3이다. ㄷ도 옳아 ③이다.

6. 정답 ①



처음 두 물체가 정지하므로 장력은 B의 무게 mg와 같고, A에 작용하는 F도 mg이다. ㄱ은 옳다.

F를 없앤 뒤 마찰 구간 전에는 계의 가속도가 mg/(2m) = g/2이므로 $V^2 = 2(g/2)d = gd$이다. 마찰 구간에서 등속도이므로 마찰력 f = mg이고 일은 -mgd이다. ㄴ, ㄷ은 틀려 ①이다.

7. 정답 ④

기체의 양과 부피가 일정하면 p는 절대온도에 비례하므로 온도가 T에서 2T가 되면 압력은 2배이다. 평균 분자 운동 에너지도 절대온도에 비례하여 증가한다.

평균 속력은 $\sqrt{T}$에 비례하여 커지고, 분자들이 벽에 더 자주 충돌하므로 충돌 횟수도 일정하지 않다. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄹ이 옳아 ④이다.

8. 정답 ②

열용량은 질량과 비열의 곱이다. 비가 각각 1:3:1, 1:1:8이므로 A:B:C의 열용량 비는 1:3:8이다.

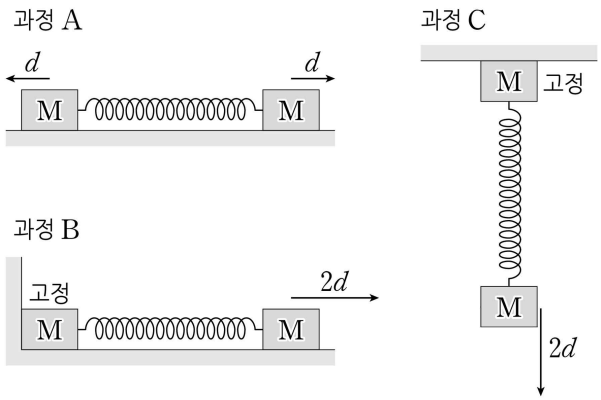
먼저 A와 B의 평형 온도는 $T_1 = (127 + 3 \times (-73))/4 = -23\ ^\circ\mathrm{C}$이다. 이후 전체 평형 온도는 $T_2 = (4 \times (-23) + 8 \times 7)/12 = -3\ ^\circ\mathrm{C}$이다. ㄴ에 해당하므로 ②이다.

9. 정답 ⑤

같은 수의 물 분자가 100 °C에서 37 °C로 식을 때의 열량 외에, 수증기 A는 응결하면서 기화 잠열도 피부에 전달한다. 따라서 A가 더 많은 열량을 전달하여 ㄱ은 옳다.

A의 열전달에는 응축 과정이 포함되지만 B는 처음부터 끝까지 액체이므로 응고 과정이 없다. 따라서 ㄴ, ㄹ은 틀리고 ㄷ은 옳아 정답은 ⑤이다.

10. 정답 ⑤



A에서는 두 끝이 d씩 벌어져 용수철의 늘어난 길이는 2d이다. 탄성 에너지 변화는 $k(2d)^2/2 = 2kd^2$이므로 ㄱ은 틀리다. B도 늘어난 길이가 2d여서 에너지 변화는 $2kd^2$이다.

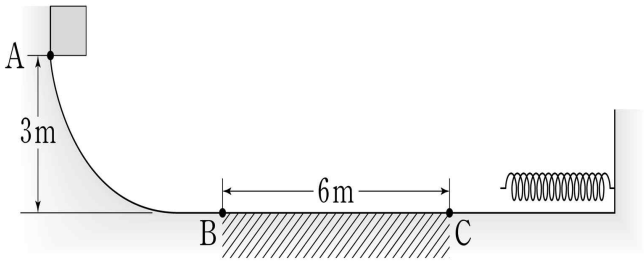
C의 처음 평형 늘어난 길이는 $x_0 = Mg/k$이다. 추가로 2d를 늘리면 탄성 에너지 변화는 $2kdx_0 + 2kd^2 = 2Mgd + 2kd^2$이고 중력 위치 에너지 변화는 $-2Mgd$이다. 둘의 합은 B와 같고 탄성 에너지만은 B보다 크므로 ㄴ, ㄷ이 옳아 ⑤이다.

11. 정답 ③

수평 외력이 없으므로 분리 전후 운동량이 보존되어 $20 \times 10 = 7v_1 + 13v_2$이다.

$v_1 - v_2 = 20$을 함께 풀면 $v_2 = 3$ m/s, $v_1 = 23$ m/s이다. ㄷ에 해당하는 ③이다.

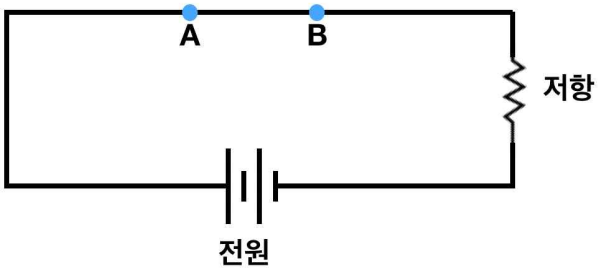
12. 정답 ②



처음 역학적 에너지는 $mgh = 5 \times 10 \times 3 = 150$ J이다. 최종 B에서 정지하고 높이가 0이므로 총 마찰력이 한 일은 -150 J이다.

B~C 마찰 구간을 왕복하여 길이 6 m를 두 번 지난다. 일정한 마찰이므로 편도 손실은 75 J이고, 최대 압축 때 용수철에 저장된 에너지는 150 - 75 = 75 J이다. 따라서 75 J, -150 J인 ②이다.

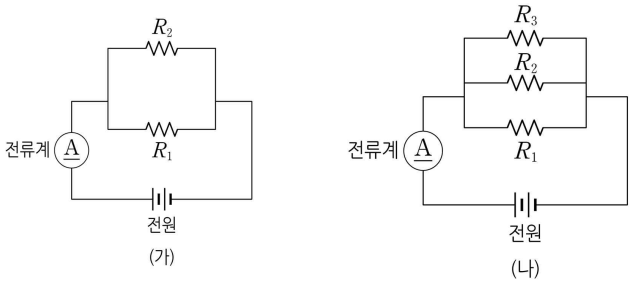
13. 정답 ①



전지 기호의 긴 선이 양극이다. 그림에서 외부 전류는 양극에서 나와 윗도선을 따라 A에서 B로 흐른다.

금속 내 전자는 관습적인 전류와 반대인 B에서 A로 이동하고 전기력선은 전류 방향인 A에서 B를 향한다. 따라서 ㄱ만 옳아 ①이다.

14. 정답 ④

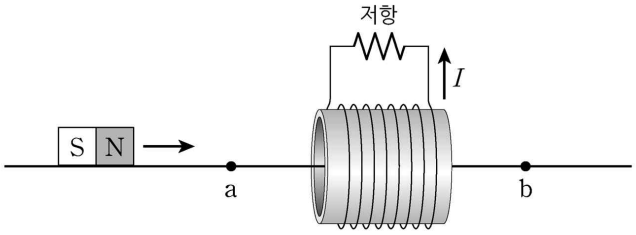


병렬 회로의 각 가지에는 같은 전압이 걸리므로 ㄴ은 옳다. 저항이 서로 다르면 I = V/R에 따라 전류는 다르므로 ㄱ은 틀리다.

저항 가지를 추가하면 합성 저항이 작아지고 같은 전원에서 전체 전류는 커진다. 따라서 ㄷ은 틀리고 ㄹ은 옳다. ㄴ, ㄹ인 ④이다.

중급과정 · 풀이 해설

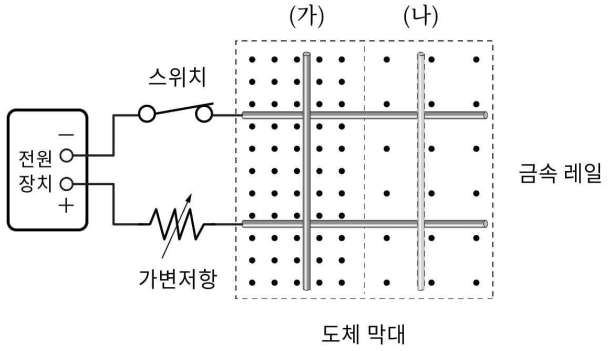
15. 정답 ①



자석을 더 빨리 접근시키면 코일의 자기선속이 더 빨리 변하여 유도 기전력과 유도 전류가 커진다. ㄱ은 옳다.

자석이 정지하면 자기선속이 변하지 않아 유도 전류가 없다. 유도 전류는 선속 변화를 방해하는 방향이고, 자석이 멀어질 때에도 선속이 변하면 유도 전류가 생긴다. 나머지는 틀리므로 ①이다.

16. 정답 ②



그림에서 막대의 전류는 아래쪽이고 자기장은 종이 밖 방향이므로 $F = I\ell \times B$에 따라 막대는 왼쪽 힘을 받는다. 자기장이 더 센 (가)의 힘이 더 크므로 ㄱ, ㄴ은 옳다.

저항을 키우면 전류가 줄어 힘이 작아지므로 ㄷ은 틀리다. 전원 극성을 바꾸면 전류 방향과 힘 방향이 반대가 되므로 ㄹ은 옳다. 정답은 ②이다.

17. 정답 ⑤

빛의 삼원색은 빨강·초록·파랑이다. 노랑을 포함한 ㄱ은 틀리다.

같은 원소의 대응하는 흡수·방출선은 같은 파장에 나타나 원소 식별에 이용된다. 물체가 반사하는 빛이 눈에 들어와 색으로 보인다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ⑤이다.

18. 정답 ①

태양에서는 주로 수소가 헬륨으로 바뀌는 핵융합 반응이 일어나며, 반응 전후 질량 차이에 해당하는 에너지가 $E = \Delta mc^2$로 방출된다. ㄱ, ㄷ은 옳다.

양성자는 중성자보다 가볍다. 또한 별의 핵합성은 처음부터 철을 먼저 만드는 과정이 아니다. ㄴ, ㄹ은 틀리므로 ①이다.